2쪽 6번

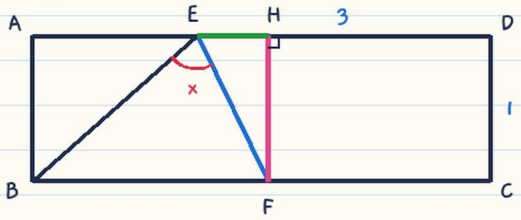
매쓰프로 개념 중3-2 · 2쪽 · 5. 삼각비 - 01 삼각비

6. 직사각형 모양의 종이 ABCD를 EF를 접는 선으로 하여 접었더니 점 D가 점 B에 겹쳐졌다. $\angle BEF = x$라 할 때, $\tan x$의 값을 구하여라.

필요한 개념

- $\tan x = \frac{\text{높이}}{\text{밑변}}$ ▶ 1쪽 개념 설명
- 접은 도형 ≡ 원래 도형, 평행선의 엇각 (중2)

그림



$\overline{EB} = \overline{ED} = 3$ (접은 길이), $\overline{AB} = \overline{DC} = 1$

$\overline{AE} = \sqrt{3^2 - 1^2} = \sqrt{8} = 2\sqrt{2}$

$\angle BEF = \angle DEF = x$ (접은 각) $= \angle BFE$ (엇각)

→ $\overline{BF} = \overline{BE} = 3$

$\overline{EH} = \overline{AH} - \overline{AE} = 3 - 2\sqrt{2}$, $\overline{FH} = 1$

$$\tan x = \frac{\overline{FH}}{\overline{EH}} = \frac{1}{3-2\sqrt{2}} = \frac{3+2\sqrt{2}}{(3-2\sqrt{2})(3+2\sqrt{2})} = 3+2\sqrt{2}$$

답 $3+2\sqrt{2}$